THỬ THÁCH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Giao dịch ngân hàng

Hành vi khách hàng, cấu trúc phí và cơ hội cá nhân hóa

TỔNG QUAN BỘ DỮ LIỆU

Banking Transactional Dataset: 20.000 giao dịch, 19 trường

20.000
giao dịch

8.025
khách hàng

8
thành phố, 4 kênh

29 tháng
01/2023 – 05/2025

Nhóm trường	Nội dung
Giao dịch	6 loại (Withdrawal, Loan Payment, Card Payment, Fee, Transfer, Deposit); Amount TB 5.050
Sản phẩm	5 nhóm (Credit Card, Savings, Loan, Mortgage, Checking) × 5 hạng (Student, Business, Platinum, Gold, Standard)
Địa điểm, kênh	8 thành phố Tây Ban Nha; Mobile, Branch, ATM, Online; 2 tiền tệ (EUR 85%, USD 15%)
Phí	CreditCardFees, InsuranceFees, LatePaymentAmount (tổng 637 nghìn)
Khách hàng	Điểm tín dụng 300–850; thu nhập 1.000–10.000/tháng; 3 phân khúc; 7 offer đề xuất

KIỂM TRA DỮ LIỆU

Dữ liệu sạch, nhưng có 5 lưu ý khi diễn giải

Dữ liệu sạch Data Checking	Không thiếu, không trùng TransactionID, Amount > 0, phí không âm.
Thuộc tính theo thời điểm Segment, Income, Score	79,8% khách có >1 phân khúc, 100% có >1 mức thu nhập: coi là thuộc tính tại thời điểm giao dịch.
Phí gắn với sản phẩm Cấu trúc phí	Phí trả chậm chỉ ở Loan Payment, phí thẻ chỉ ở Credit Card, phí bảo hiểm chỉ ở Loan.
Hai đơn vị tiền tệ EUR, USD	Không có tỷ giá nên mặc định không quy đổi (NORMALIZE_CURRENCY).
Tháng cuối của dữ liệu giao dịch 05/2025	Dữ liệu chỉ đến 20/05/2025 nên loại khỏi phân tích mùa vụ và xu hướng.

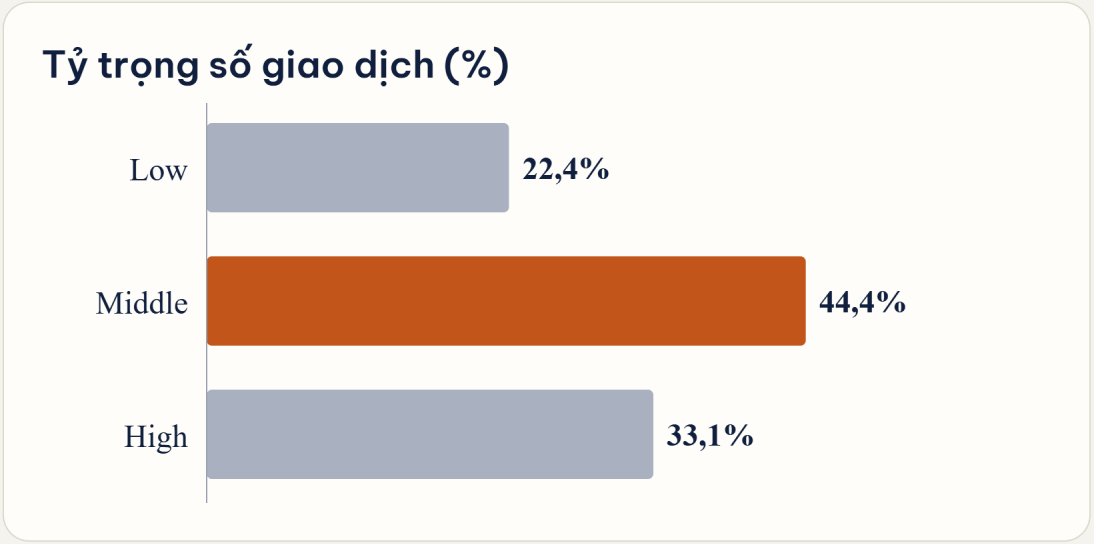
PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG

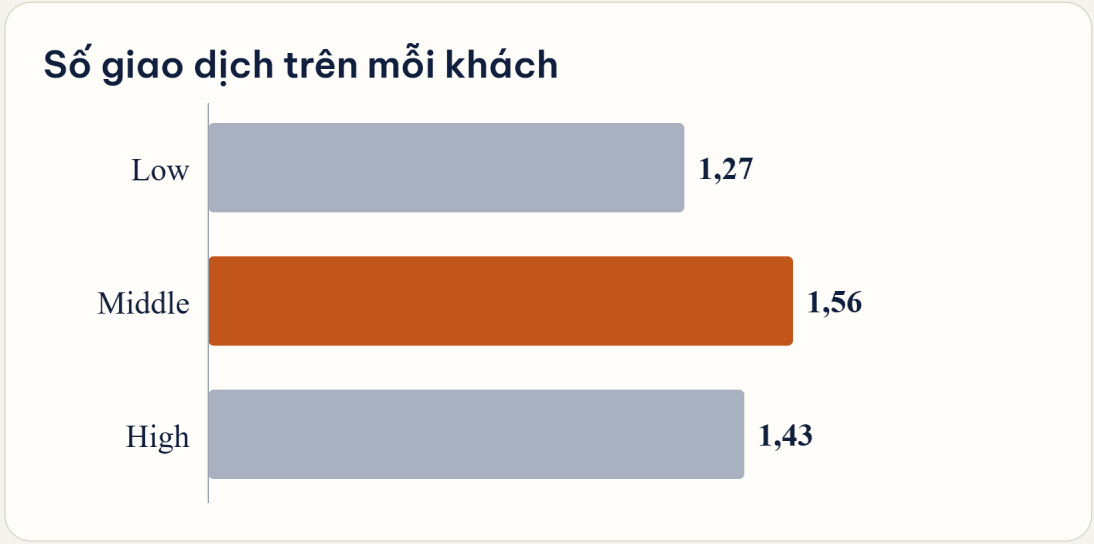
Thông tin chuyên sâu và phân khúc khách hàng

1.1 Phân khúc nào giao dịch năng nổ nhất? Mô tả + RFM	Middle Income: 8.885 GD (44,4%), 1,56 GD/khách (High 1,43; Low 1,27). Giá trị TB mỗi GD gần như bằng nhau (~4.900–5.100).
1.2 Sản phẩm phổ biến nhất mỗi phân khúc? Crosstab + Sankey + χ^2	Đều ~19–21%: Low → Savings (21,1%), Middle → Credit Card (20,7%), High → Savings (20,5%). Kiểm định p = 0,20: thực chất là hòa.
1.3 Điểm tín dụng có tỷ lệ thuận với tần suất hoặc phí? Spearman	Không. $\rho \approx 0$ (p từ 0,56 đến 0,89). Mọi nhóm điểm có ~2,4–2,6 GD/khách, ~78–83 phí/khách và ~50% GD có phí.

PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG

Middle Income chiếm gần một nửa số giao dịch





Giá trị trung bình mỗi giao dịch gần như bằng nhau (~4.900–5.100), nên khác biệt nằm ở số lượng khách và giao dịch, không phải độ lớn giao dịch.

HÀNH VI GIAO DỊCH

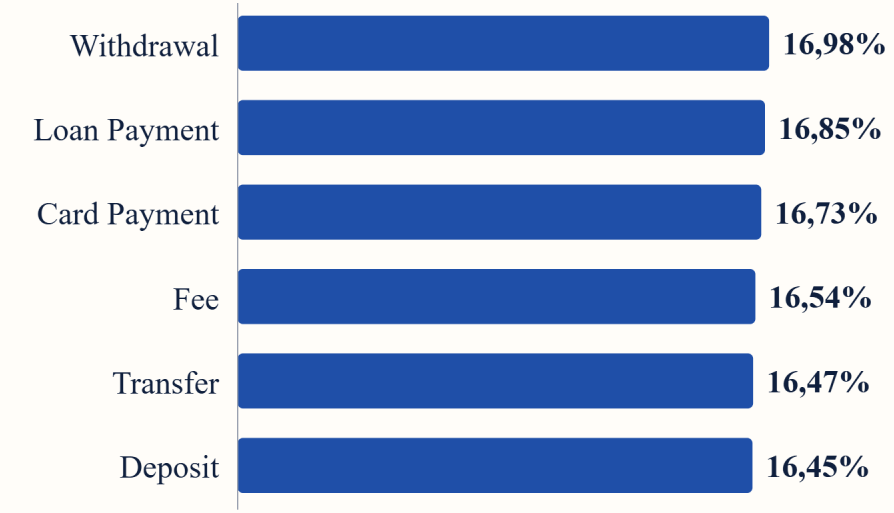
Phân tích hành vi giao dịch

2.1 Loại giao dịch nào chiếm ưu thế? Pareto 80/20	Không loại nào: 6 loại chia 16,5–17,0%. Withdrawal nhỉnh nhất (3.395 GD). Cần 5/6 loại để đạt 80%; Kruskal p = 0,72.
2.2 Điểm nóng và nơi kém hiệu quả? ABC + Pareto + bản đồ	Nóng: Barcelona (13,03 triệu), Malaga, Murcia. Kém: Madrid (thấp hơn 7%), Bilbao. Điểm phục vụ hạng C: Seville|Online, Barcelona|ATM, Madrid|Online.
2.3 Mobile, ATM, Branch dùng khác nhau thế nào? Mô tả + χ^2 + Sankey	Mobile nhiều GD nhất (26,1%); ATM giá trị TB cao nhất (5.141). Mọi kiểm định p từ 0,19 đến 0,77: các kênh được dùng theo cùng một cách.

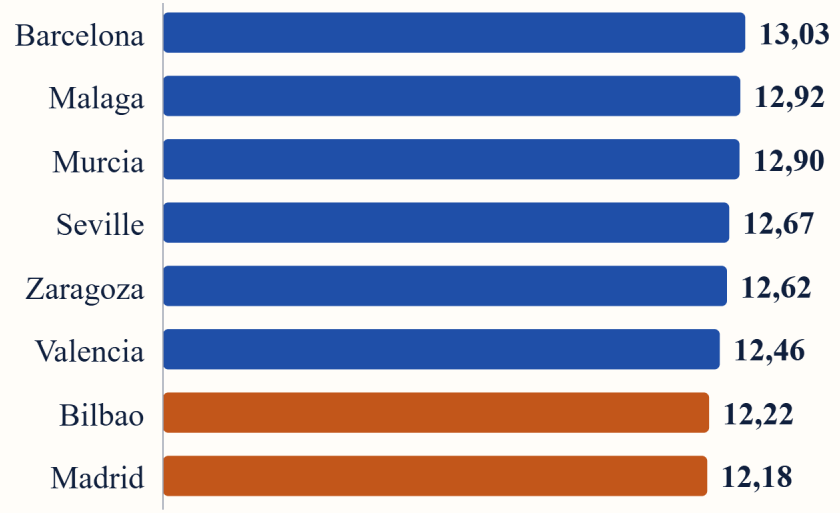
HÀNH VI GIAO DỊCH

Loại giao dịch và thành phố: chênh lệch rất nhỏ

Tỷ trọng số giao dịch theo loại (%)



Giá trị GD theo thành phố (triệu); cam = hạng B



Tỷ trọng của từng loại giao dịch chia đều từ 16,45 ~ 17,0% Và bên cạnh đó tổng giá trị giao dịch theo khu vực cho thấy thành phố Madrid (thấp nhất) thấp hơn Barcelona (cao nhất) chỉ khoảng 7% (tương đương với 0.95 triệu $)

DOANH THU VÀ CHI PHÍ

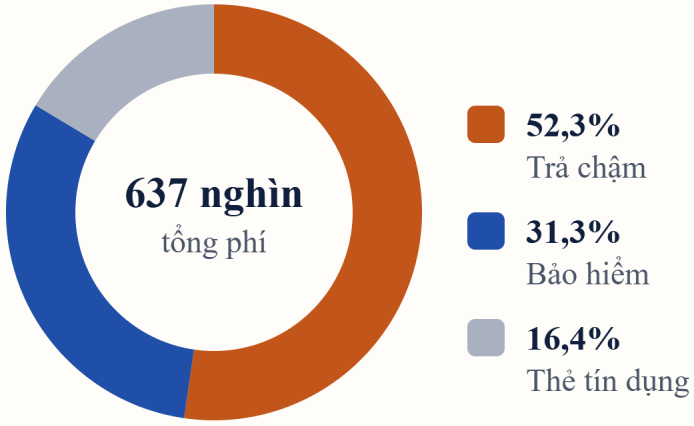
Thông tin về doanh thu và chi phí

3.1 Loại giao dịch nào mang nhiều phí nhất? Pareto	Loan Payment: 60,2% (383 nghìn/637 nghìn). Theo loại phí: trả chậm 52,3%, bảo hiểm 31,3%, thẻ 16,4%. Theo sản phẩm: Loan 41,2%, Credit Card 27,3%.
3.2 Nhóm nào chịu chi phí không tương xứng? Burden Index + RFM	Low Income: phí/thu nhập 1,68% so với 0,38% của High (gấp 4,4 lần). Loan (1,65) và Credit Card (1,36) vượt tỷ trọng giá trị.
3.3 Nguồn ma sát thường xuyên nhưng sinh doanh thu? Funnel	Phí trả chậm trên Loan Payment: ~98,9/lần, 100% Loan Payment có phí. 75,8% khách từng bị tính phí, 34,6% bị ≥2 lần, 11,7% bị ≥3 lần.

BIỂU ĐỒ CẤU TRÚC PHÍ

Phí phạt trả chậm trên Loan Payment chi phối doanh thu

Cơ cấu doanh thu phí theo loại phí

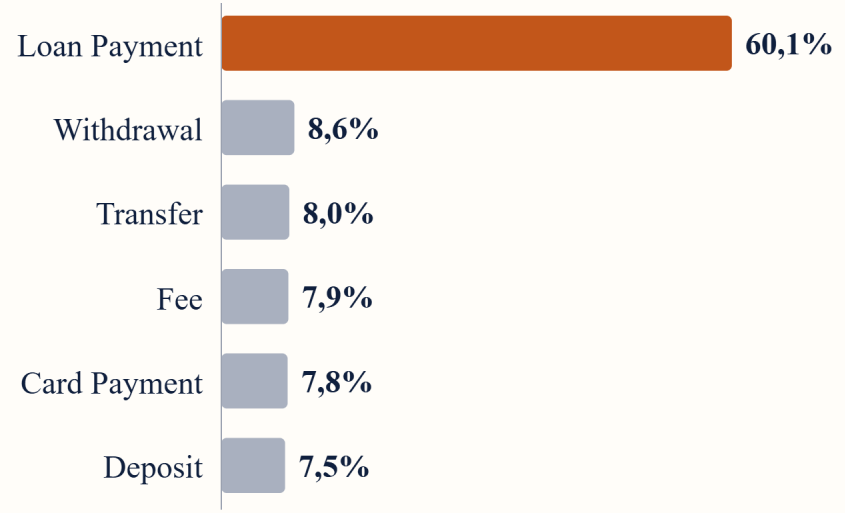


52,3%
Trả chậm

31,3%
Bảo hiểm

16,4%
Thẻ tín dụng

Tỷ trọng phí theo loại giao dịch (%)

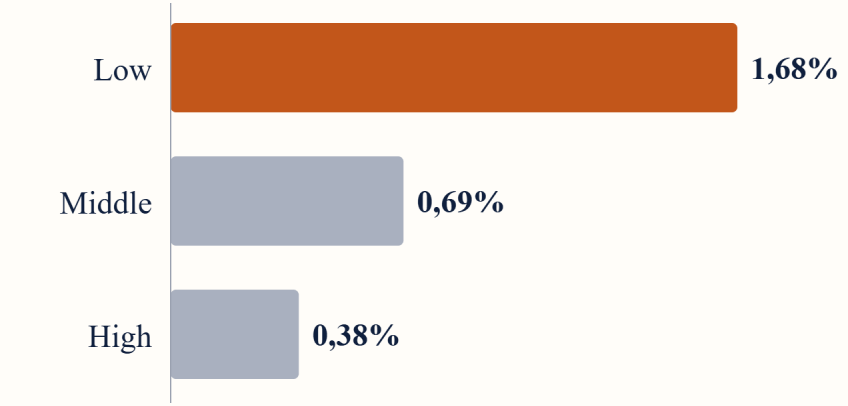


Loan Payment tạo 60,1% doanh thu phí (383 nghìn); 2/3 loại phí đã chiếm 83,6% tổng doanh thu.

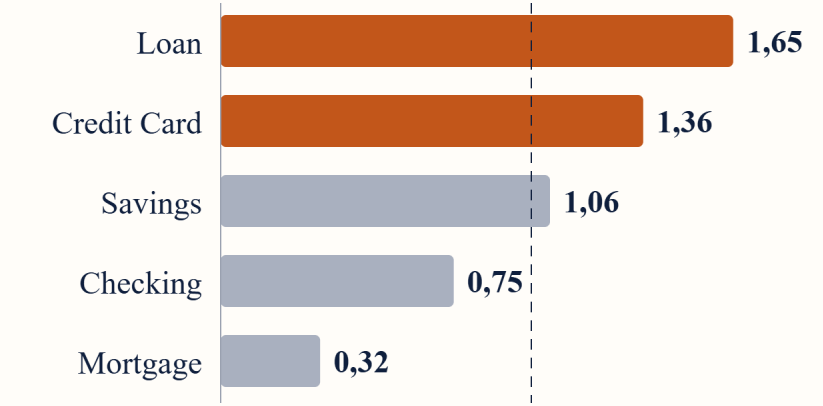
BIỂU ĐỒ GÁNH NẶNG PHÍ

Nhóm thu nhập thấp chịu phí không tương xứng

Phí trung bình / thu nhập tháng (%)



Burden Index theo sản phẩm (Giá trị TB = 1)



Phí mỗi giao dịch gần phẳng giữa các phân khúc (31–32), nhưng so với thu nhập, nhóm Low chịu gấp 4,4 lần nhóm High. Chỉ số trên 1 nghĩa là chịu phí vượt tỷ trọng giá trị giao dịch.

XU HƯỚNG VÀ HIỆU SUẤT

Phân tích xu hướng và hiệu suất

4.1 Tháng hoặc mùa nào có đỉnh, đáy? Chuỗi thời gian	Không có mùa vụ đáng kể: chỉ số 96–102 (cao: T4, T10, T11; thấp: T5, T2, T8), Kruskal p = 0,77. Mùa Đông thấp hơn ~3%.
4.2 Offer có phù hợp hành vi thực tế? Sankey + MBA + Funnel	Chỉ một phần: offer gán cố định theo Phân khúc × Sản phẩm, 49,3% GD khớp chủ đề, 91,5% khách nhận ≥2 offer; Market Basket lift 0,89–0,91 (<1).
4.3 Xu hướng nào mới nổi? Cohort + so sánh cùng kỳ	Retention phẳng ~8%/tháng. Jan–Apr 2025 so với 2024: GD +3,7%, giá trị +5,6%, phí +4,1%. Mortgage +12,1%, phí Low Income +13,8%: cần theo dõi.

FUNNEL

Phụ phí lặp lại và tần suất nhóm sản phẩm

Khách hàng bị tính phí lặp lại



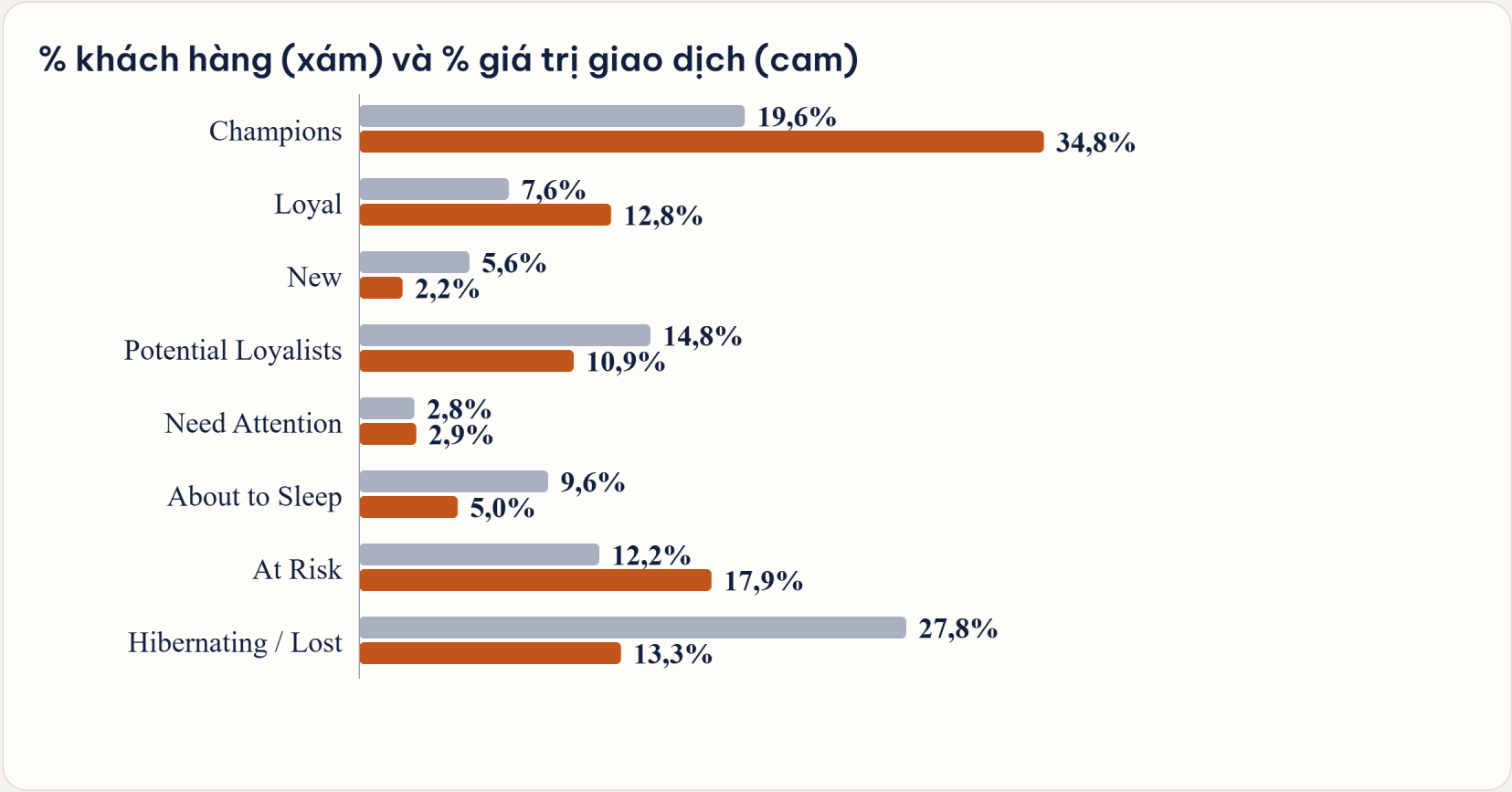
Số nhóm sản phẩm mỗi khách đang dùng



34,6% khách bị tính phí từ 2 lần: nhóm ma sát lặp lại cần theo dõi churn. Chỉ 0,5% khách dùng đủ 5 nhóm sản phẩm và 27,1% khách chỉ giao dịch một lần, nên cơ hội bán chéo còn lớn.

RFM

Champions tạo 35% giá trị, At Risk cần được giữ lại



Champions

19,6% khách tạo 34,8% giá trị, giao dịch lần cuối ~78 ngày trước.

At Risk

12,2% khách, 17,9% giá trị, đã ~447 ngày chưa quay lại: mục tiêu win-back.

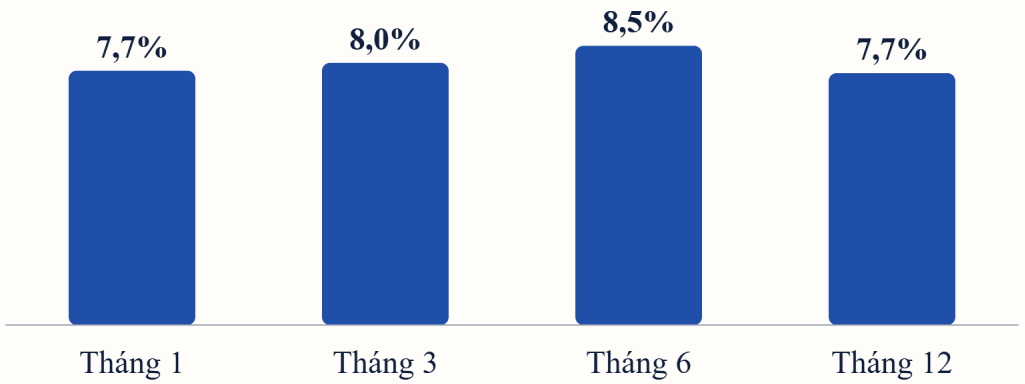
Hibernating / Lost

27,8% khách nhưng chỉ 13,3% giá trị.

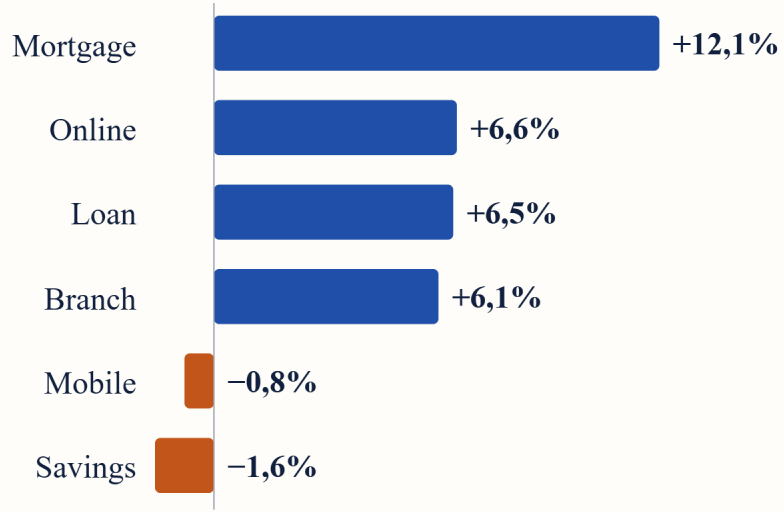
GIỮ CHÂN VÀ XU HƯỚNG

Retention phẳng, vài tín hiệu cần theo dõi

Retention gộp theo tháng kể từ GD đầu (%)



Số GD Jan–Apr 2025 so với 2024 (%)



Chỉ ~8% khách quay lại mỗi tháng, gần như không đổi theo thời gian. Tổng cùng kỳ: GD +3,7%, giá trị +5,6%, phí +4,1%. Mỗi ô chỉ ~600–1.300 giao dịch nên đây là tín hiệu, chưa phải xu hướng đã xác nhận.

KẾT LUẬN

Những thông tin cần chú ý

1 Dữ liệu rất đồng đều

Kênh, thành phố, loại giao dịch, mùa vụ và điểm tín dụng hầu như không tạo khác biệt có ý nghĩa thống kê.

2 Khác biệt thật sự nằm ở cấu trúc phí

Loan Payment tạo 60% doanh thu phí và gây gánh nặng lũy thoái lên nhóm Low Income.

3 Cá nhân hóa còn yếu

Offer gán theo quy tắc, đổi theo từng giao dịch; retention chỉ khoảng 8% mỗi tháng.

KHUYẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG

Những việc cần làm theo thứ tự ưu tiên

Ưu tiên	Khuyến nghị	Căn cứ
Cao	Win-back nhóm At Risk (~980 khách, ~18% giá trị)	RFM
Cao	Rà soát phí Loan Payment, cân nhắc trần phí cho Low Income	Pareto, Burden Index
Trung bình	Xây lại logic offer theo hành vi, cố định theo khách	Phân tích offer, MBA
Trung bình	Kéo khách quay lại sau giao dịch đầu; bán chéo cho 2.738 khách chỉ dùng 1 nhóm SP	Cohort, Funnel
Theo dõi	Điểm phục vụ hạng C, Mortgage, kênh Online/Branch	ABC, so sánh cùng kỳ

HẠN CHẾ VÀ CẢI TIẾN

Hạn chế của phân tích và phương pháp cải tiến

Hạn chế

- Segment, Income, Score đổi theo từng giao dịch của cùng một khách
- Không có BranchID và trạng thái giao dịch
- EUR và USD chưa quy đổi
- OFFER_TARGET là giả định; mẫu YoY nhỏ

Hướng cải tiến

- Mô hình dự báo churn (Logistic Regression, Gradient Boosting) từ RFM và phí
- Mô phỏng tác động phí Loan Payment lên doanh thu và retention
- A/B test offer theo hành vi so với offer theo quy tắc
- Bổ sung BranchID, trạng thái giao dịch và tỷ giá